

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

Ponteiros

Ponteiros

- Conceito
- Declaração de variáveis ponteiros
- Operador &
- Operador *

Conceito

Conceito

A memória do computador é organizada em regiões contíguas.
Cada região dessas possui um endereço.

Endereços

Posições de memória

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

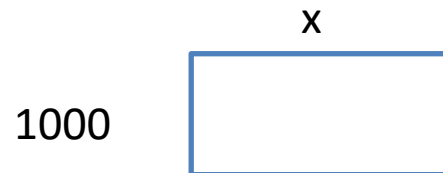
....

...

Conceito

Uma variável é um posição de memória.

Dessa forma, toda variável possui um endereço.



Nesse exemplo, o endereço da variável x é 1000.

Conceito

As variáveis estudadas até agora armazenavam dados de tipos como inteiros, reais, strings, vetores, matrizes e structs.

Porém, pode ser necessário manipular os endereços das variáveis.

Para isso, é necessário criar variáveis que sejam capazes de armazenar endereços.

Essas variáveis são denominadas **ponteiros** ou **apontadores**.

Conceito

Ponteiro: é uma variável que contém um **endereço de memória**.
Em geral, um ponteiro é uma variável que contém o endereço de uma outra variável.

Endereços

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

Posições de memória

1004
5



Declaração de Variáveis

Ponteiros

Variáveis Ponteiros

Um ponteiro contém o endereço de uma variável.

Essa variável, por sua vez, possui um determinado tipo, denominado tipo base.

A forma geral para se declarar uma variável do tipo ponteiro é:

```
tipo_base *nome_variavel_ponteiro;
```

Variáveis Ponteiros

Exemplos:

```
int *p1, *p2;  
float *p3;  
char *p4;
```

Nos exemplos:

- p1 e p2 são ponteiros para dados do tipo inteiro
- p3 é um ponteiro para dado do tipo float
- p4 é um ponteiro para dato do tipo char

Operador &

Operador &

O **operador &** resulta no endereço de uma variável.

Exemplo:

&x

Essa expressão resulta no endereço da variável x. Supondo que o endereço de x seja 1000, a expressão &x resulta em 1000.



Operador &

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int x=10;
    int *p;

    p=&x;

    printf("\nO valor da variavel x e: %d", x);
    printf("\nO endereco da variavel x e: %p", p);
}
```

Saída do programa:

O valor da variavel x e: 10

O endereco da variavel x e: 000000000023FE44

Operador &

Os endereços de memória são representados por números na base hexadecimal.

Um número da base hexadecimal possui dígitos de 0 a 9 e letras de A a F.

Operador *

Operador *

O símbolo de * tem dois usos no contexto de ponteiros:

1) Indicar que uma variável é um ponteiro

Exemplo: `int *p;`

2) Operador unário sobre uma variável ponteiro

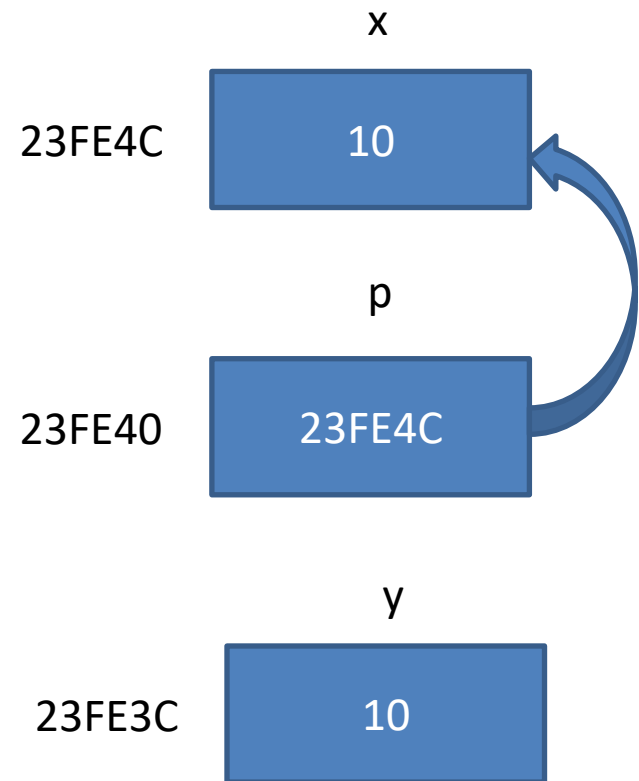
`x= *p;`

O **operador *** resulta no conteúdo da posição de memória apontada pela variável ponteiro

Operador *

Exemplo:

```
int x=10;  
int *p;  
int y;  
p= &x;  
y = *p;
```



Operador *

```
#include <stdio.h>
```

```
void main() {
```

```
    int x=10;
```

```
    int *p;
```

```
    int y;
```

```
    p=&x;
```

```
    y = *p;
```

```
    printf("\nO valor da variavel x e: %d", x);
```

```
    printf("\nO endereco da variavel x e: %p", p);
```

```
    printf("\nO valor da variavel y e: %d", y);
```

```
    printf("\nO endereco da variavel y e: %p", &y);
```

```
    printf("\nO endereco da variavel p e: %p", &p);
```

```
}
```

Saída do programa:

O valor da variavel x e: 10

O endereco da variavel x e: 000000000023FE4C

O valor da variavel y e: 10

O endereco da variavel y e: 000000000023FE3C

O endereco da variavel p e: 000000000023FE40